

Clase 1 05.08.2020

Def Un vector (en sentido estricto) es una tupla x de números reales (coordenadas, componentes)

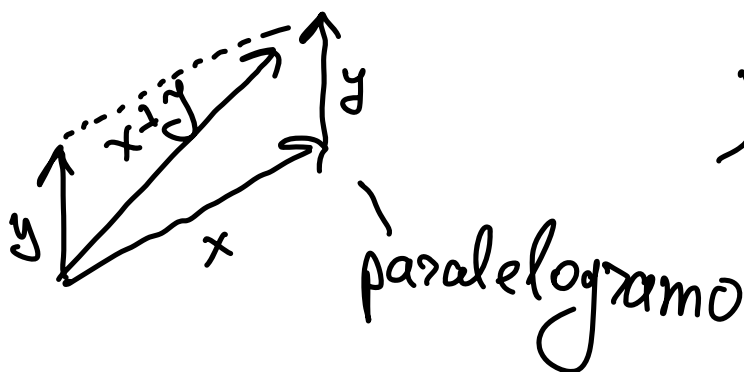
$$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

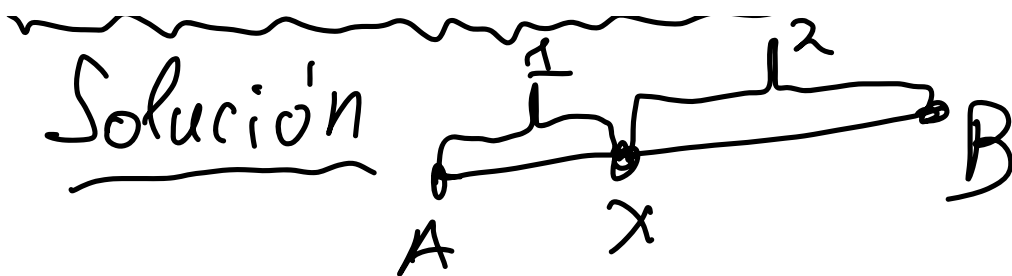
$$\text{Si } x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$$\lambda x = \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{pmatrix}$$



Ej 1. Sean $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, 2, 3)$. Encuentre las coordenadas del punto X que divide el segmento AB en la razón 1:2 (si medido desde A)



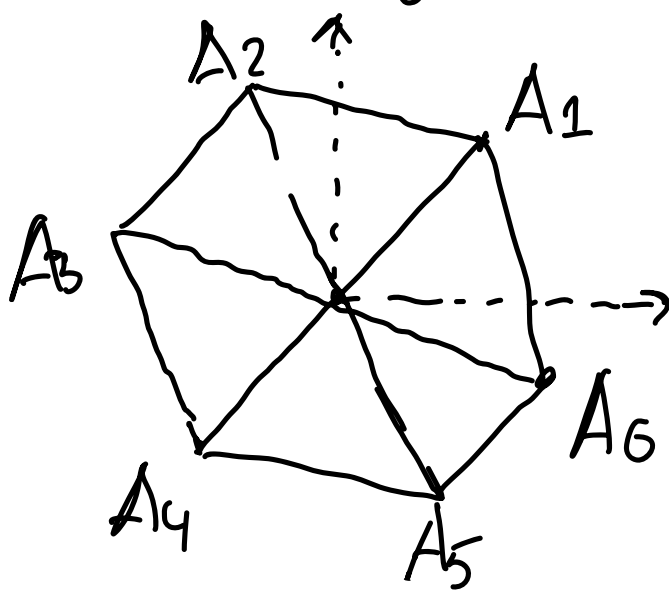
$$2(X-A) = B-X, 3X = 2A+B$$

$$X = \frac{2}{3}A + \frac{1}{3}B = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}\right) = \left(1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

Ej 2 Considere el hexágono regular con el centro en $(0,0)$. Encuentre la suma de las coordenadas de sus vértices.

Solución

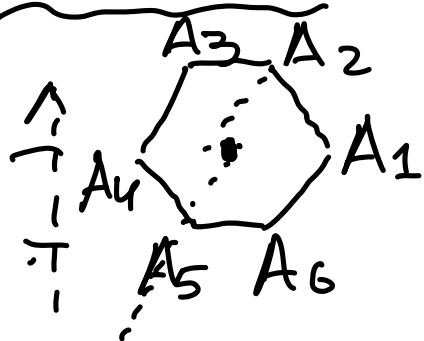
$$A_4 = -A_1, A_5 = -A_2, A_6 = -A_3$$



$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 = [0,0].$$

Ej 3 ¿Si el centro está en $(2,3)$?

Solución



Traducimos por $(-2, -3)$.

El centro ahora es $(0, 0)$

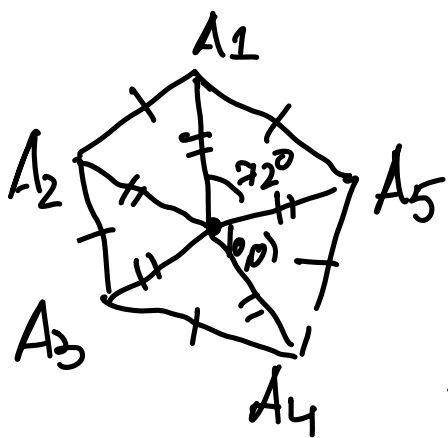
$$A_1 - (2, 3) + \dots + A_6 - (2, 3) = (0, 0)$$

$$A_1 + \dots + A_6 = (12, 12)$$

Ej 4 El mismo problema para pentágono regular (centro $(0, 0)$)

Solución

Sea R_φ la rotación alrededor de $(0, 0)$ por el ángulo φ .



Lema R_φ es una transformación lineal, es decir,

$$R_\varphi(\lambda \cdot x + \mu \cdot y) = \lambda \cdot R_\varphi(x) + \mu \cdot R_\varphi(y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^2, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Modulo el lema:

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = R_{720}(A_1) + R_{720}(A_2) + \dots + R_{720}(A_5) \stackrel{\text{lema}}{=} R_{720}(A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5)$$

El único vector x tal que $R_{720}(x) = x$

$$\text{es } x = (0,0) \Rightarrow A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = (0,0) \quad \square$$

lema sale de:

Ej 5 Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$A(\underset{\text{"(0,0)-notación"}}{0}) = 0, \quad d(A(x), A(y)) = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in \mathbb{R}^2$$

Entonces, A es lineal, es decir

$$A(\lambda x + \mu y) = \lambda \cdot A(x) + \mu \cdot A(y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^2, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

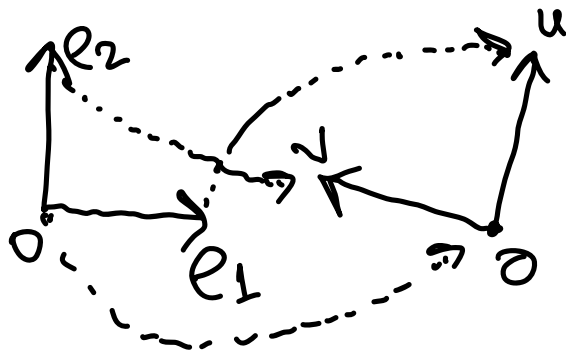
Solución Sea $e_1 = (1,0), e_2 = (0,1)$

~~d(0,)~~ $u = Ae_1, v = Ae_2$

$$d(0, e_1) = d(0, u) = 1$$

$$d(0, e_2) = d(0, v) = 1$$

$$d(e_1, e_2) = d(u, v) = \sqrt{2}$$



$\Rightarrow u, v$ tienen largo 1 u son ortogonales.

Basta ver?. $A(ae_1 + be_2) = a \cdot u + b \cdot v$
para todo $a, b \in \mathbb{R}$.

En efecto, si ya tenemos eso, A es lineal:

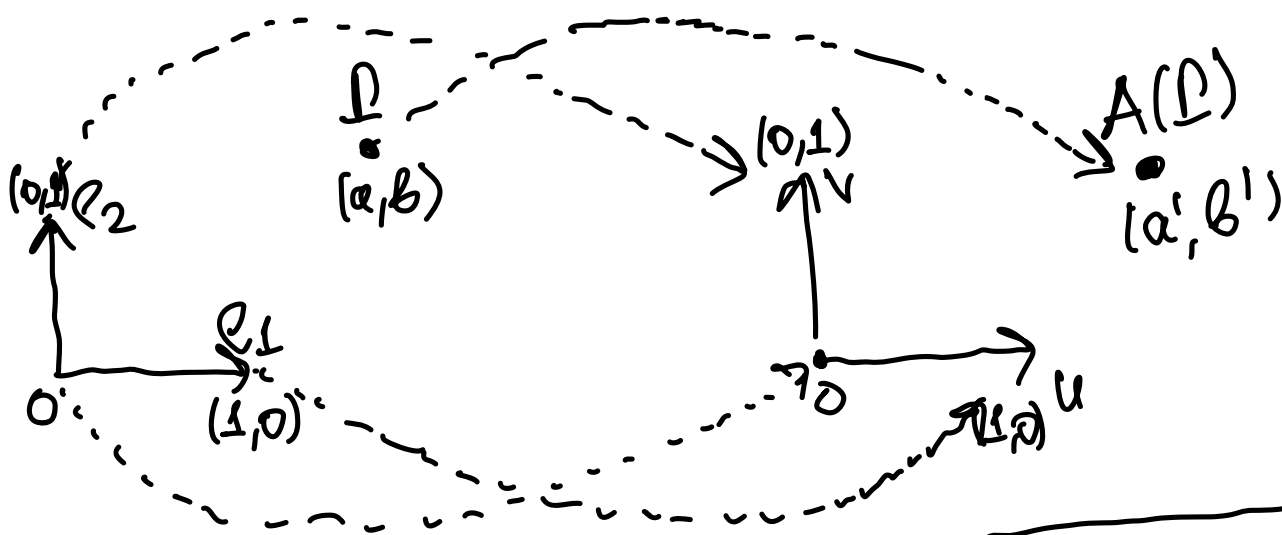
$$x = (x^1, x^2) = x^1 \cdot e_1 + x^2 \cdot e_2$$

$$y = (y^1, y^2) = y^1 e_1 + y^2 e_2,$$

$$\begin{aligned} A(\lambda x + \mu y) &= A((\lambda x^1 + \mu y^1, \lambda x^2 + \mu y^2)) = \\ &= A((\lambda x^1 + \mu y^1)e_1 + (\lambda x^2 + \mu y^2)e_2) = \\ &(\lambda x^1 + \mu y^1)u + (\lambda x^2 + \mu y^2)v = \lambda(x^1 u + x^2 v) + \\ &+ \mu(y^1 u + y^2 v) = \lambda A(x) + \mu A(y) \end{aligned}$$

Nos falta ver $A(ae_1 + be_2) = a \cdot u + b \cdot v$

Sean $\underline{p} = ae_1 + be_2$, $A(\underline{p}) = a' \cdot u + b' \cdot v$.
Tenemos que mostrar $a = a'$, $b = b'$



$$d(0, \underline{p}) = \sqrt{a^2 + b^2} = d(0, A(\underline{p})) = \sqrt{(a')^2 + (b')^2}$$

$$d(e_1, \underline{p}) = \sqrt{(a-1)^2 + b^2} = d(u, A(\underline{p})) = \sqrt{(a'-1)^2 + (b')^2}$$

$$d(e_2, \underline{p}) = \sqrt{a^2 + (b-1)^2} = d(v, A(\underline{p})) = \sqrt{(a')^2 + (b'-1)^2}$$

$$(a-1)^2 + b^2 = a^2 - 2a + 1 + b^2 = (a')^2 - 2a' + 1 + (b')^2$$

$$\Rightarrow a = a'$$

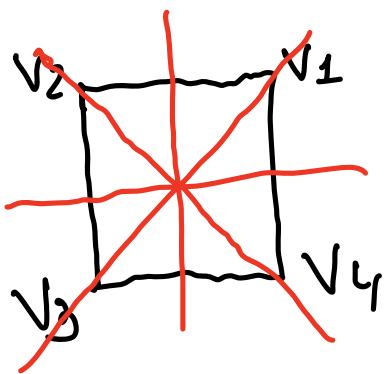
$$a^2 + (b-1)^2 = a^2 + b^2 - 2b + 1 = (a')^2 + (b')^2 - 2b' + 1$$

$$\Rightarrow b = b' \quad \square$$

Considere el cuadrado con vértices v_1, v_2, v_3, v_4 y el centro $(0,0)$.
 Encuentre el número de transformaciones lineales tal que
 $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \{A(v_1), A(v_2), A(v_3), A(v_4)\}$

Solución

Cota inferior: 8



4 rotaciones por

$0, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$

4 reflexiones a través de
 4 rectas rojas

Cota superior Si A es lineal,

para definir A , basta definir

$A(v_1), A(v_2)$. En efecto, v_1, v_2 es una base, así que todo $x \in \mathbb{R}^2$

se representa de la manera única

$x = a \cdot v_1 + b \cdot v_2$, entonces

$$A(x) = A(av_1 + bv_2) = a \cdot A(v_1) + b \cdot A(v_2)$$

$$A(v_1), A(v_2) \in \{v_1, v_2, v_3, v_4\}.$$

Para $A(v_1)$, hay 4 opciones.

$A(v_2)$ tiene que ser ortogonal a $A(v_1)$ ya que si no, $A(v_1), A(v_2)$ son iguales o opuestos y todo vector va a la recta que pasa por 0 , $A(v_1)$ bajo A .

Por lo tanto, para $A(v_2)$, si $A(v_1)$ ya está definido, hay 2 opciones.

$$\text{En total } \leq 4 \cdot 2$$